
Interacção e Concorrência

Teste - 26 Maio, 2025 (14:00 - 16:00 - Ed. 2, Sala 1.01)

Nota: O teste é composto por 10 questões, cada uma cotada para 2 valores. Pode ser realizado com consulta de qualquer tipo de material impresso ou manuscrito.

Questão 1

Relembre as seguintes portas quânticas:

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

e considere ainda a porta definida à custa de X e Z pela seguinte expressão:

$$G = \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z)$$

1. A porta G é muito usada em algoritmos quânticos. Identifique-a e indique o seu propósito.

Sugestão de resolução

$$\begin{aligned} G &= \frac{1}{\sqrt{2}}(X + Z) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= H \end{aligned}$$

Trata-se, pois, da porta de Hadamard, essencialmente utilizada para criar estados quânticos em sobreposição uniforme.

2. Mostre que $Z = GXG$.

Sugestão de resolução

$$GXG = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

3. Considere agora o operador

$$C_G|x\rangle|y\rangle = |x\rangle \otimes G^x|y\rangle$$

Explique o seu comportamento e mostre que é unitário.

Sugestão de resolução

Trata-se da versão da porta G controlada pelo primeiro qubit: a porta é aplicada na ocorrência de uma componente em $|1\rangle$ no primeiro qubit. Para mostrar que se trata de um operador unitário verifiquemos que $C_G C_G = I$,

$$C_G C_G^\dagger |x\rangle|y\rangle = C_G \left(|x\rangle \otimes (G^\dagger)^x |y\rangle \right) = |x\rangle \otimes G^x (G^\dagger)^x |y\rangle = \begin{cases} |0\rangle \otimes |y\rangle & \text{if } x = 0 \\ |0\rangle \otimes G G^\dagger |y\rangle & \text{if } x = 1 \end{cases} = |x\rangle|y\rangle$$

porque $GG^\dagger = I$ uma vez que G é unitário.

Questão 2

Considere o seguinte estado quântico

$$|\psi\rangle = \sqrt{0.2}|00\rangle + \sqrt{0.8}|11\rangle$$

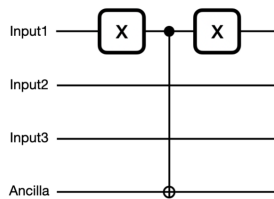
Escreva um programa em pennylane que reproduza este estado e estime as probabilidades de cada um dos estados base.

Sugestão de resolução

```
1 import pennylane as qml
2
3 n_qubits = 2
4
5 #create device
6 dev = qml.device("default.qubit", wires=n_qubits)
7
8 #binding to python function
9 @qml.qnode(dev)
10 def qcircuit(angle):
11     #create non uniform superposition
12     qml.RY(angle, wires=0)
13     #create entanglement
14     qml.CNOT(wires=[0,1])
15
16     #return probabilities
17     return qml.probs(wires=range(n_qubits))
18
19
20 # we want probabilities [0.2, 0.8]
21 # Ry(theta)|00> = cos(theta/2)|00> + sin(theta/2)|10>
22 # theta = 2 * arcsin(sqrt(0.8))
23
24 angle = 2*np.arcsin(np.sqrt(0.8))
25
26 #execute circuit
27 probs = qcircuit(angle)
28
29 print(probs)
30
31
32 ✓ 0.0s
33 [0.2 0. 0. 0.8]
```

Questão 3

Considere o seguinte oráculo para o algoritmo de Deutsch-Jozsa.



Identifique o tipo de função e proponha uma implementação em pennylane que classifique a função.

Sugestão de resolução

```

1 import pennylane as qml
2
3 inputs = ["input1", "input2", "input3"]
4 ancilla = ["ancilla"]
5
6 #create device
7 dev = qml.device("default.qubit", wires=inputs+ancilla)
8
9 #binding to python function
10 @qml.qnode(dev)
11 def qcircuit():
12     #create uniform superposition on function inputs
13     qml.broadcast(qml.Hadamard, wires=inputs, pattern="single")
14
15     #create ancilla in the i-> state
16     qml.PauliX(wires="ancilla")
17     qml.Hadamard(wires="ancilla")
18
19     qml.Barrier()
20
21     #function oracle
22     qml.PauliX(wires="input1")
23     qml.CNOT(wires=["input1", "ancilla"])
24     qml.PauliX(wires="input1")
25     qml.Barrier()
26
27     #create interference
28     qml.broadcast(qml.Hadamard, wires=inputs, pattern="single")
29
30     #return probabilities
31     return qml.probs(wires="input1")
32
33
34 #draw the circuit
35 qml.draw_mpl(qcircuit)()
36
37 #execute circuit
38 probs = qcircuit()
39
40 print(probs)
41
42

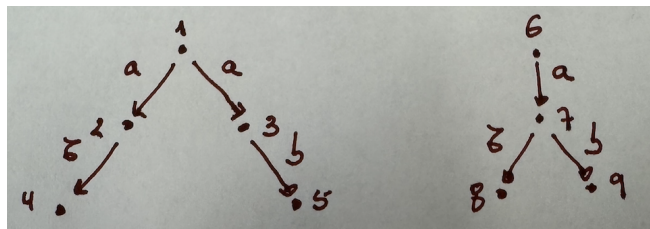
```

Questão 4

Construa dois sistemas de transição distintos, com um mínimo de 4 estados cada, ambos com transições τ , tal que os respectivos estados iniciais, s_0 e t_0 , reconhecem os mesmos traços mas não satisfazem a propriedade $s_0 \approx t_0$. Justifique a sua construção.

Sugestão de resolução

Consideremos os seguintes sistemas com $s_0 = 1$ e $t_0 = 6$.



Claramente os traços gerados a partir de s_0 ou de t_0 são iguais: $\{\epsilon, a, ab, a\tau\}$. No entanto, $1 \not\approx 6$, para o que basta notar que a transição $1 \xrightarrow{a} 2$ sendo correspondida pelas transições $6 \xrightarrow{a} 7$ e $6 \xrightarrow{a} 8$ conduzem a estados que não são observacionalmente equivalentes, i.e. $2 \not\approx 7$ e $2 \not\approx 8$.

Questão 5

Considere a seguinte especificação de um processo que se comporta como um *buffer* de 1 única posição, com duas portas de entrada e uma de saída:

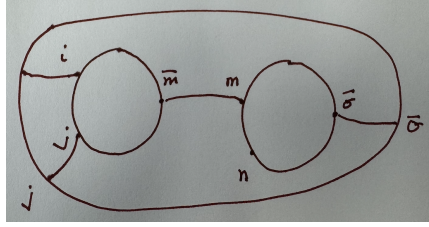
$$D(in_1, in_2, out) \triangleq in_1.\overline{out}.D + in_2.\overline{out}.D$$

Considere agora o processo

$$W \triangleq (D(i, j, m) \mid D(m, n, o)) \setminus \{m, n\}$$

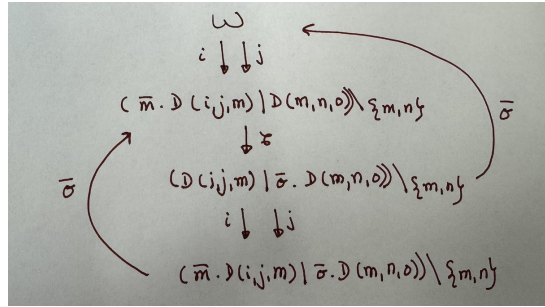
1. Represente o diagrama de sincronização do processo W .

Sugestão de resolução



2. Desenhe o respectivo grafo de transições.

Sugestão de resolução



3. Aplique uma vez o teorema da expansão ao processo W . Comente o processo que obteve.

Sugestão de resolução

Aplicando uma única vez o teorema da expansão obtemos uma versão equivalente de W que tem como conectivo principal a escolha não determinística entre dois ramos correspondentes a cada uma das entradas i e j , i.e.

$$i.(\overline{m}.(D(i, j, m) \mid D(m, n, o)) \setminus \{m, n\}) + j.(\overline{m}.(D(i, j, m) \mid D(m, n, o)) \setminus \{m, n\})$$

Estes dois ramos são exactamente as primeiras derivações do processo W .

Questão 6

Sejam P e Q dois processos fracamente bissimilares, i.e. $P \approx Q$. Mostre ou refute que, para toda a acção observável c , $P \setminus c \approx Q \setminus c$.

Sugestão de resolução

Para responder a esta questão é necessário construir uma bissimulação fraca R que contenha o par $(P \setminus c, Q \setminus c)$. Vamos postular que

$$R = \{(X \setminus c, Y \setminus c) \mid X \approx Y\}$$

é essa bissimulação. Pelas condições do problema o par $(P \setminus c, Q \setminus c) \in R$. Suponhamos, agora, que existe uma transição $P \setminus c \xrightarrow{a} P' \setminus c$. Claramente, por definição do operador restrição, $a \neq c$ e $P \xrightarrow{a} P'$. Como, por hipótese, $P \approx Q$, existe igualmente a transição $Q \xrightarrow{a} Q'$ e $P' \approx Q'$. Mas então temos ainda que $Q \setminus c \xrightarrow{a} Q' \setminus c$, estando o par $(P' \setminus c, Q' \setminus c)$ em R . O caso simétrico considera inicialmente uma transição $Q \setminus c \xrightarrow{a} Q' \setminus c$, mas os passos de raciocínio e a conclusão são análogos.